CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

Systèmes de congruences

Énoncé

1. Montrer par l'absurde que le système $x \equiv 3\ [10]$, $x \equiv 2\ [4]$ n'a pas de solution dans $\mathbb{Z}$.
2. (a) Énoncer le théorème de Bézout dans $\mathbb{Z}$.

   (b) Soient $a, b \in \mathbb{N}$ premiers entre eux et $c \in \mathbb{Z}$. Montrer que $(a \mid c \text{ et } b \mid c) \iff ab \mid c$.
3. On considère le système $x \equiv 2\ [7]$, $x \equiv 3\ [8]$, $x \equiv 4\ [9]$.

   (a) Trouver une solution particulière x_0.

   (b) Résoudre le système dans $\mathbb{Z}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- 7, 8, 9 sont deux à deux premiers entre eux.

Ce qu'on te demande. Compatibilité et résolution de systèmes de congruences.

Corrigé

1. Parité

Supposons, par l'absurde, qu'il existe une solution x. On regarde la parité de x dans chaque congruence.

- $x \equiv 3\ [10]$: $x = 3 + 10k$ pour un entier k, soit $x = 2(5k + 1) + 1$: x est **impair**.
- $x \equiv 2\ [4]$: $x = 2 + 4m$, soit $x = 2(1 + 2m)$: x est **pair**.

Un entier ne peut pas être à la fois pair et impair : les parités se contredisent. Il n'y a pas de solution.

2. Bézout

Théorème de Bézout : deux entiers a et b sont premiers entre eux ($a \wedge b = 1$) si et seulement s'il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que

$$au + bv = 1.$$

Exemple : $3 \wedge 5 = 1$ et $3 \times 2 + 5 \times (-1) = 1$. On trouve u et v avec l'algorithme d'Euclide.

3. Divisibilité par un produit

Si $ab \mid c$: $c = abm$, donc $a \mid c$ et $b \mid c$.

Réciproquement, si $a \mid c$ et $b \mid c$: on écrit $c = ak$. Alors b divise ak et $b \wedge a = 1$: par le lemme de Gauss, $b \mid k$, donc $k = bm$ et $c = abm$. Ainsi $ab \mid c$.

Attention : sans l'hypothèse $a \wedge b = 1$, c'est faux (4 et 6 divisent 12, mais 24 ne divise pas 12).

4. Solution particulière

Observation : dans chaque congruence, le reste vaut le module moins 5 : $2 = 7 - 5$, $3 = 8 - 5$, $4 = 9 - 5$. Or $m - 5 \equiv -5\ [m]$. Les trois congruences disent donc la même chose : $x \equiv -5$ modulo 7, modulo 8 et modulo 9.

Le nombre $x_0 = -5$ convient. Vérification : $-5 = -7 + 2$, $-5 = -8 + 3$, $-5 = -9 + 4$.

5. Toutes les solutions

x est solution si et seulement si $x \equiv x_0$ modulo 7, 8 et 9, c'est-à-dire si 7, 8 et 9 divisent $x + 5$.

7, $8 = 2^3$, $9 = 3^2$ sont premiers entre eux deux à deux. Par 2.b avec $a = 7$, $b = 8$: $7 \mid x + 5$ et $8 \mid x + 5 \iff 56 \mid x + 5$. Puis $56 \wedge 9 = 1$, et 2.b à nouveau : $\iff 56 \times 9 = 504 \mid x + 5$.

$$x \equiv -5\ [504], \quad \text{soit} \quad x = 499 + 504k,\ k \in \mathbb{Z}.$$

Le piège

Appliquer 2.b avec des modules non premiers entre eux (comme 10 et 4).

La méthode

Système de congruences : chercher une solution évidente, puis diviser par le produit des modules (premiers entre eux).

Rappels de cours utilisés

- **Lemme de Gauss et Bézout.**

$$a \wedge b = 1 \iff \exists u, v \in \mathbb{Z},\ au + bv = 1, \qquad a \mid bc \text{ et } a \wedge b = 1 \Rightarrow a \mid c.$$